Arquitectura de DocSpace

DocSpace organiza documentos en espacios de trabajo. Cada espacio tiene un Gestor propietario y cada documento conserva su propio historial.

01 Cómo está organizado el proyecto

Backend. La API REST está hecha con Python y FastAPI. Cada módulo separa los routers que reciben las peticiones, los esquemas que validan los datos, los servicios que aplican las reglas y los repositorios que consultan SQL Server con SQLAlchemy. Alembic mantiene las migraciones y Swagger permite probar las rutas.

Frontend. Uso React y TypeScript. En **app** están las rutas y el layout. En **features** están las pantallas y su lógica, separadas por módulo. En **shared** quedan los componentes reutilizables y el cliente Axios. El editor usa Tiptap.

02 Cómo se separan los espacios de trabajo

Cada documento tiene un espacio asignado. Al listar o abrir documentos, la API comprueba que el espacio esté activo y que la persona sea su Gestor propietario o tenga una membresía activa y un permiso sobre ese documento. Aceptar una invitación te agrega al espacio. El acceso a cada documento se asigna por separado.

Las claves foráneas compuestas ayudan a mantener esa separación en la base. Vinculan cada versión a su documento y espacio, y comprueban que quien recibe o asigna un permiso pertenezca al mismo espacio.

03 Cómo se aplican los permisos en cada petición

Al iniciar sesión, el frontend obtiene un JWT. Axios lo envía como **Bearer** en las peticiones protegidas. FastAPI valida la firma y el vencimiento, y comprueba que la sesión y el usuario sigan activos. Después el servicio revisa qué permiso tiene esa persona sobre el recurso solicitado.

El Gestor propietario tiene administración en sus documentos. Para un Colaborador, el permiso se asigna por documento. La interfaz usa ese permiso para mostrar las acciones que la API autoriza.

Lectura	Abre el documento, consulta el historial y compara versiones.
Edición	Además, guarda cambios y restaura versiones.
Administración	Además, asigna o retira permisos a miembros del espacio.

Cada guardado crea una versión. Restaurar copia el contenido anterior en una nueva versión y conserva el historial. La bitácora guarda quién hizo cada cambio, sobre qué recurso y cuándo. El Gestor propietario puede consultarla por espacio.